G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

시점확인본
진본
2025-06-26
09:10:12
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP25-0625-05
2. 상 품 명 : 내화채움보드M (SFB-100M), 내화자켓 (SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NWM100A1-2H-BJ
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

<table>
<tr><th>내화성능</th><th>지지구조</th><th>개구부
크기</th><th>개구부-
관통재 간격</th><th>관통재
단면적 합</th><th>구 조</th></tr>
<tr><td rowspan="5">차열 2
시간</td><td rowspan="5">내화구조
벽체
(스터드벽,
콘크리트
벽 등)</td><td rowspan="2">1,914 ㎜ ×
214 ㎜
이하
(409,596 ㎟
이하)</td><td rowspan="2">50 ㎜
이상</td><td rowspan="2">78,206.8
㎟ 이하</td><td rowspan="5">내화채움재1
◎ 100A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상)】
◎ 50A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상)】
내화채움재2
◎ 100A
【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상), 한 면 6개(총 12개)}】
◎ 50A
【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상), 한 면 6개(총 12개)}】</td></tr>
<tr><td colspan="3">개별 관통재 최대</td></tr>
<tr><td>직경</td><td>면적</td><td>간격</td></tr>
<tr><td>60 ㎜
이하</td><td>2,827.4 ㎟
이하</td><td>70 ㎜
이상</td></tr>
<tr><td>114 ㎜
이하</td><td>10,207 ㎟
이하</td><td>70 ㎜
이상</td></tr>
</table>

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 06월 24일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 06월 25일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

인정번호 : FS-NP25-0625-05 “이면기재사항”

1. 2025. 06. 25. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

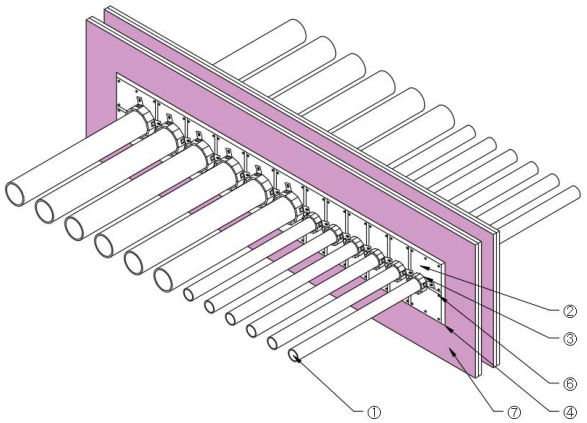
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-NWM100A1-2H-BJ]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조 설명도

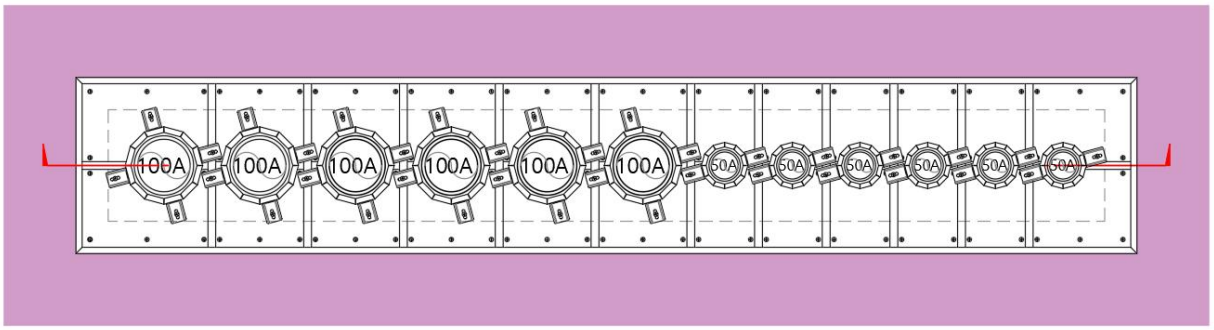
내화성능	지지구조	개구부 크기	개구부-관통재 간격	관통재 단면적 합	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트 벽 등)	1,914 ㎜ × 214 ㎜ 이하 (409,596 ㎟ 이하)	50 ㎜ 이상	78,206.8 ㎟ 이하	**내화채움재1** ◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상}】 ◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상}】 **내화채움재2** ◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상), 한 면 6개(총 12개)}】 ◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상), 한 면 6개(총 12개)}】
		개별 관통재 최대			
		직경	면적	간격	
		60 ㎜ 이하	2,827.4 ㎟ 이하	70 ㎜ 이상	
		114 ㎜ 이하	10,207 ㎟ 이하	70 ㎜ 이상	

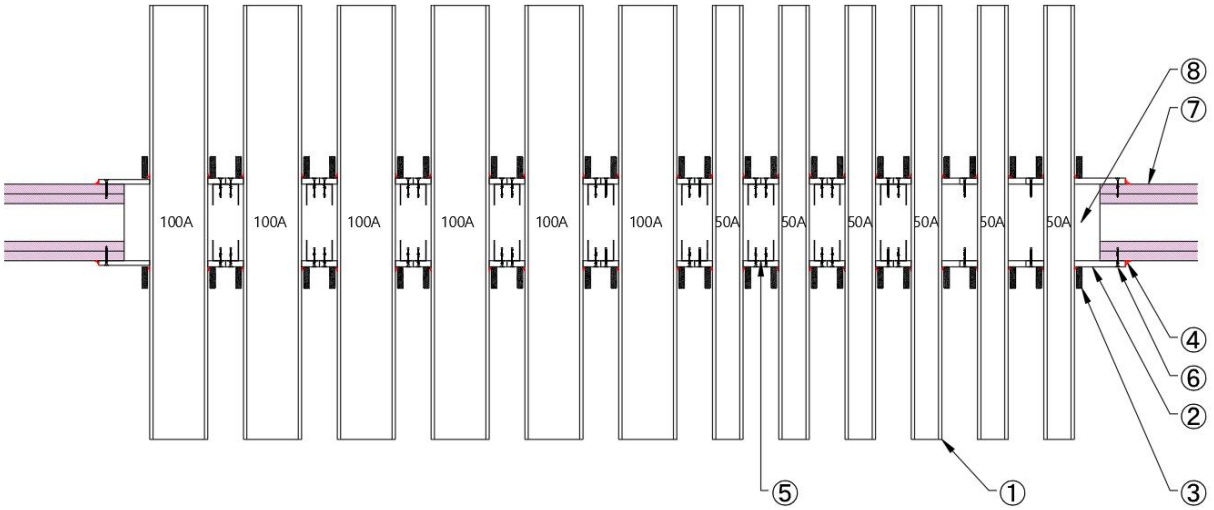


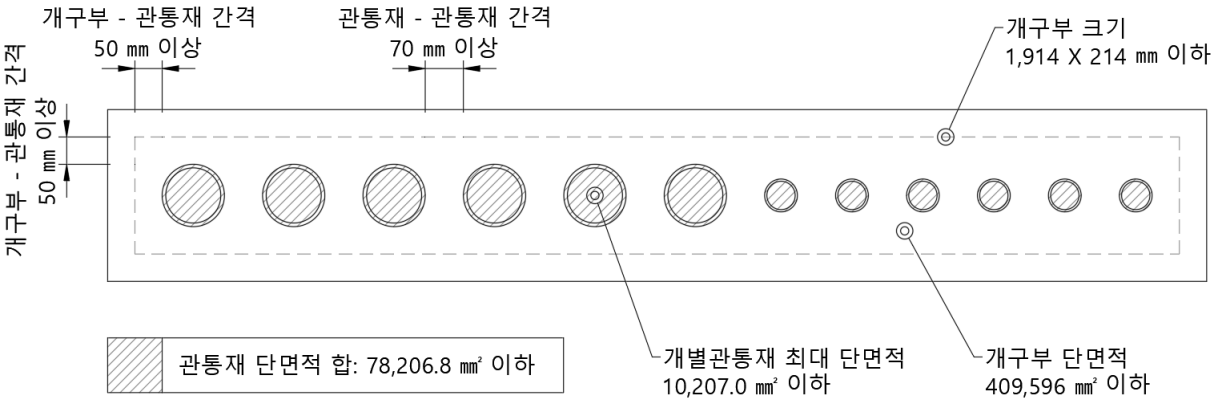
①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 61,242.2 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 16,964.6 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 24개(총 48개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 12개(총 24개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-50 또는 WR-50]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

1.2 구성도





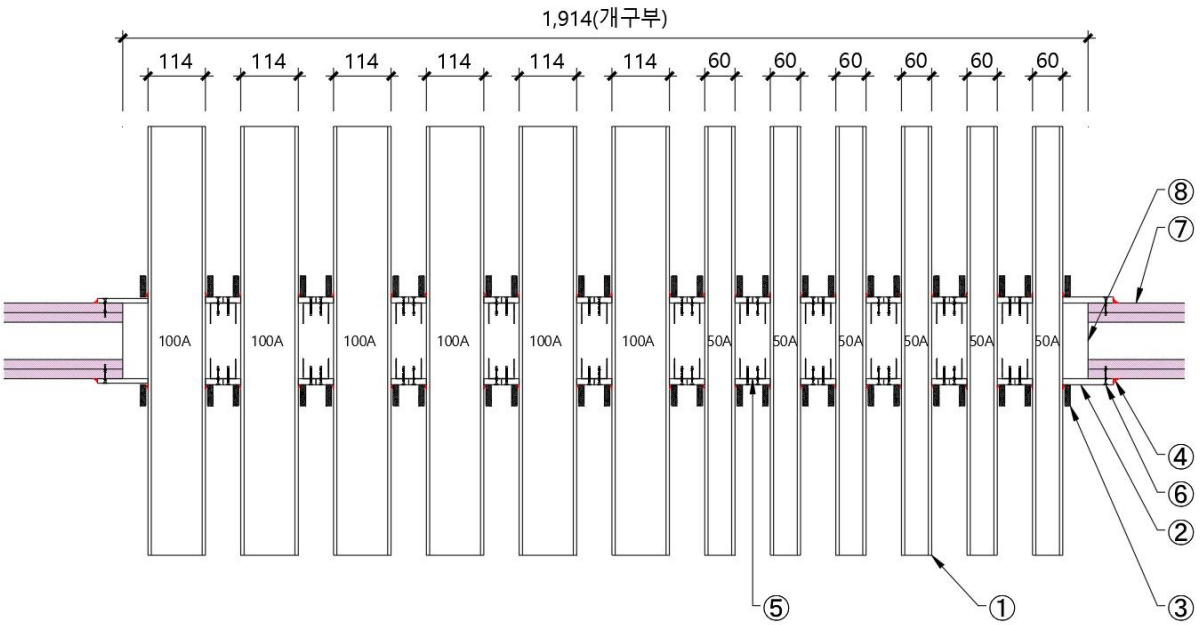


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 61,242.2 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 16,964.6 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 24개(총 48개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 12개(총 24개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-50 또는 WR-50]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

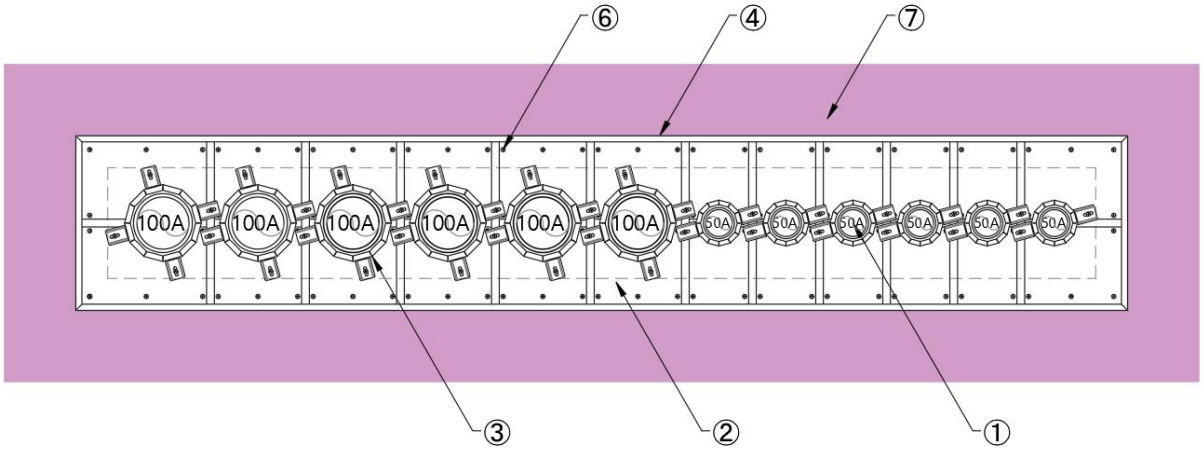
1.3 입면도 및 상세도



①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 61,242.2 ㎟	
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 16,964.6 ㎟	
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】	
		100A	자켓 : 두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드 : * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓 : 두께 1.5 ㎜, 한 면 24개(총 48개)
		50A	자켓 : 두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드 : * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓 : 두께 1.5 ㎜, 한 면 12개(총 24개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】	
⑤	보강대	보강대 [WS-50 또는 WR-50]	
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜	
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

1.4 수평 단면도

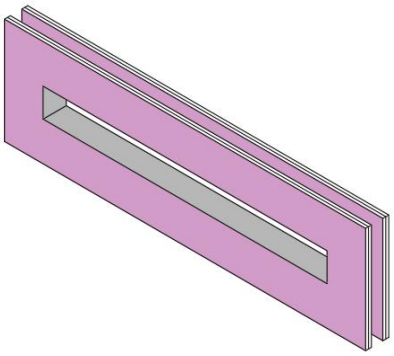
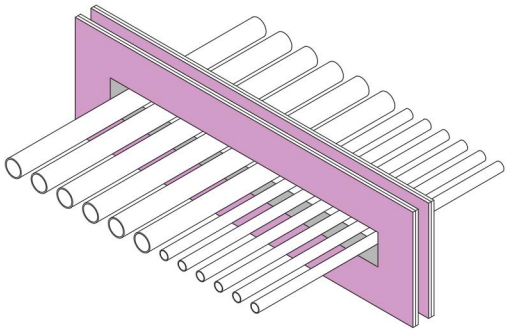
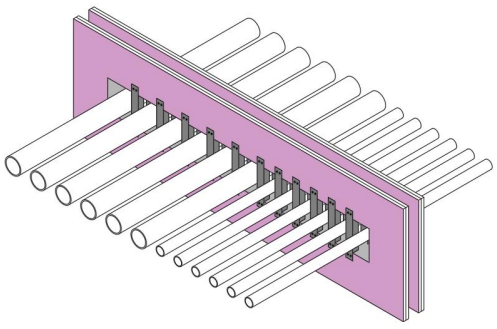


①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 61,242.2 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 6개, 관통재 면적 16,964.6 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 24개(총 48개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 6개(총 12개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 12개(총 24개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-50 또는 WR-50]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

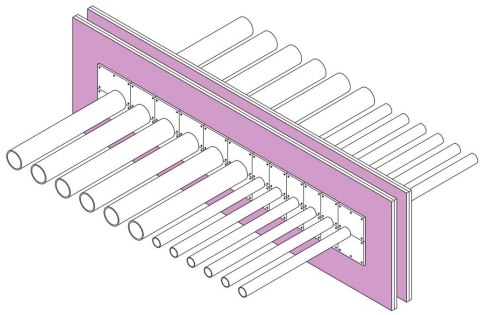
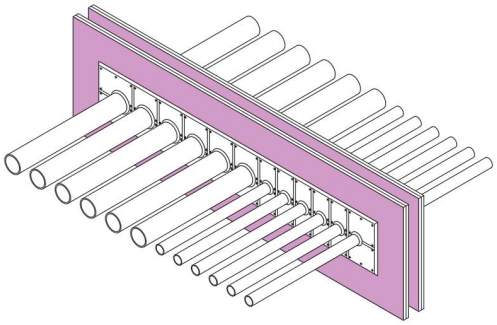
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

2. 시방서

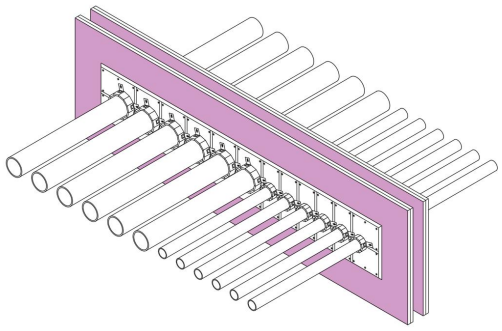
2.1 시공순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<개구부(관통 슬리브) 확인>** - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(가로 1,914 ㎜ 이하, 세로 214 ㎜ 이하) ※ 개구부 면적 409,596 ㎟ 이하
2		**<관통재 삽입>** - 관통재를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 관통재 단면적 합 78,206.8 ㎟ 이하 ※ 개구부-관통재 단부 간격 50 ㎜ 이상 ※ 관통재-관통재 간격 70 ㎜ 이상
3		**<보강대 설치>** - 관통재와 관통재 사이에 보강대를 설치. - 보강대(WS-50 또는 WR-50)의 중심과 인접한 관통재 끝단의 거리가 100 ㎜를 초과하지 않도록 설치. - 보강대-지지구조 및 보강대-보강대 고정은 고정 못 [직결 나사{#10(4.8 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 고정.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

NO.	설치조감도	내용
4		**<내화채움재1(내화채움보드M) 설치>** - 관통재 크기에 맞는 내화채움재1 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상)}】을 지지구조와 관통재에 밀착하여 부착. - 부착 시 지지구조와 내화채움보드M이 맞닿는 면은 50 ㎜ 이상 겹침 부위가 발생토록 하며, 내화채움보드M-내화채움보드M 사이의 틈새는 최소화되도록 부착. - 부착시킨 내화채움보드M은 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 내화채움재1(내화채움보드M) 규격 ◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상, 세로 157 ㎜ 이상), 한 면 12장(총 24장)}】 ◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상, 세로 157 ㎜ 이상), 한 면 12장(총 24장)}】
5		**<내화실리콘실란트 코킹>** - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재1 (내화채움보드M)의 모든 마감부(내화채움보드M-지지구조, 내화채움보드M-내화채움보드M)에 아래와 같이 코킹. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 테두리 : 내화채움보드M-지지구조 접점 부위를 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상 ※ 이음매 : 내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상 건조 후 : 12 ㎜ 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

NO.	설치조감도	내용
6		**<내화채움재2(내화자켓) 설치>** - 관통재 크기에 맞는 내화채움재2 【내화자켓 [SFBA-200 {자켓 + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상)}】의 방향이 브라켓 체결 부위가 지지구조에 가깝도록 위치시키고 배관을 감싸 구멍에 고리를 걸어 체결. - 설치한 내화자켓의 규격에 맞는 브라켓을 해당 자켓의 홈에 맞추어 체결 후 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공. ※ 내화채움재2(내화자켓) 규격 ◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상)}]】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】 ◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상)}]】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 2개)】

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비관통부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 보강대 : 내화채움재의 고정 및 지지하는데 사용되는 자재.

바. 고정못 : 내화채움재를 지지구조 등에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 벽체 비금속 다발배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

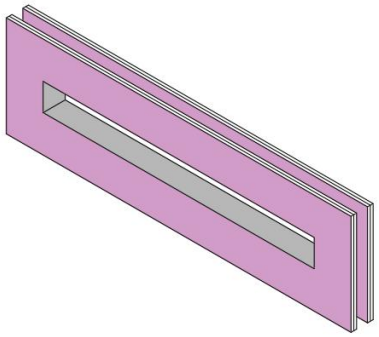
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 확인

- 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 및 슬리브 크기(가로 1,914 ㎜ 이하, 세로 214 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

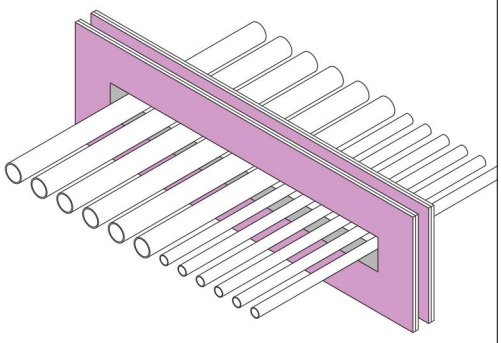
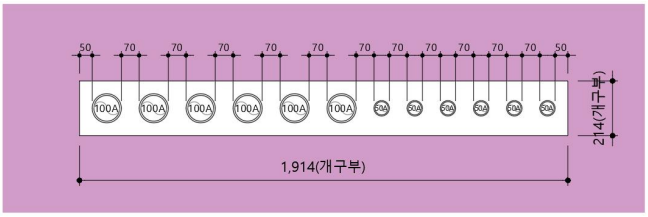
설치 위치 및 도면	
	

나) 관통재 삽입

- 관통재 삽입 전 관통재 주변의 이물질을 제거한다.
- 관통재 설치 기준에 맞게 관통재를 개구부에 관통시킨다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

※ 관통재 설치 기준

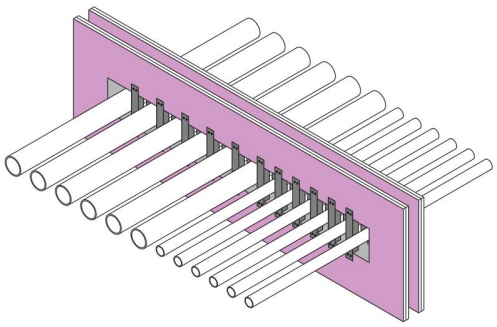
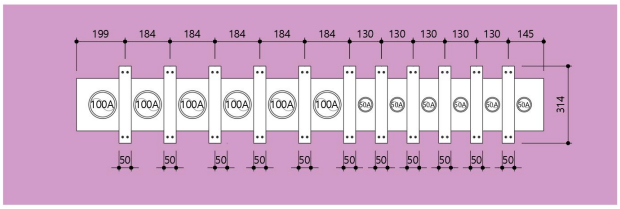
- 개구부-관통재 단부 간격 : 50 ㎜ 이상
- 관통재-관통재 간격 : 70 ㎜ 이상
- 관통재(비금속관) 최대 구경 : 외경 114 ㎜ 이하
- 관통재 단면적 합 : 78,206.8 ㎟ 이하

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

다) 보강대 설치

- 관통재와 관통재 사이에 보강대를 설치.
- 보강대(WS-75 또는 WR-75)의 중심과 인접한 관통재 끝단 사이의 거리가 100 ㎜를 초과하지 않도록 설치한다.
- 보강대-지지구조 및 보강대-보강대 고정은 고정못 [직결 나사 {#10(4.8 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

라) 내화채움재1(내화채움보드M) 설치

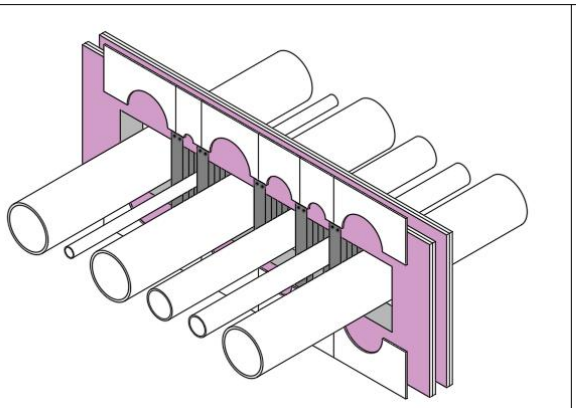
- 관통재 크기에 맞는 내화채움재1 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상)}】을 지지구조와 관통재에 밀착시켜 부착한다.
- 지지구조와 내화채움보드M이 맞닿는 면의 겹침 부위는 50 ㎜ 이상이어야 한다.
- 내화채움보드M-내화채움보드M 사이의 틈새는 최소화하여야 한다.
- 부착시킨 내화채움보드M은 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정시킨다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

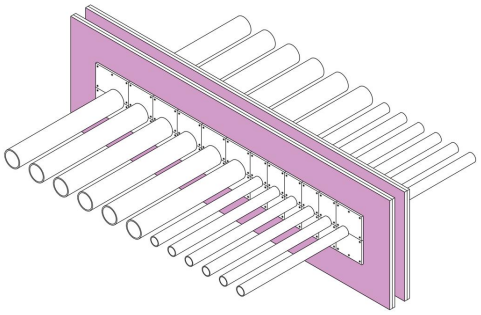
※ 내화채움재1(내화채움보드M) 규격

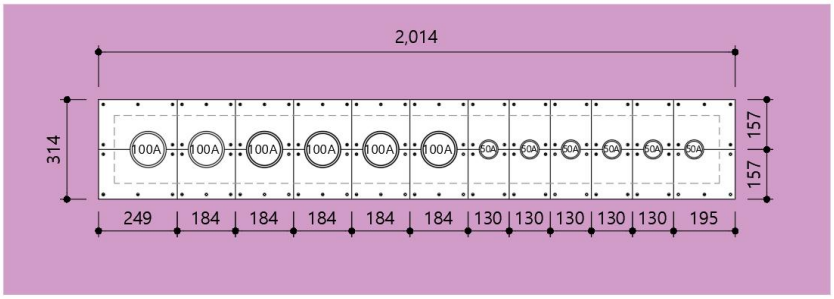
◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상, 세로 157 ㎜ 이상), 한 면 12장(총 24장)}】

◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상, 세로 157 ㎜ 이상), 한 면 12장(총 24장)}】

설치 위치 및 도면



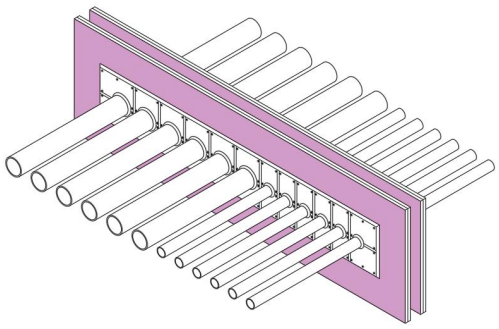
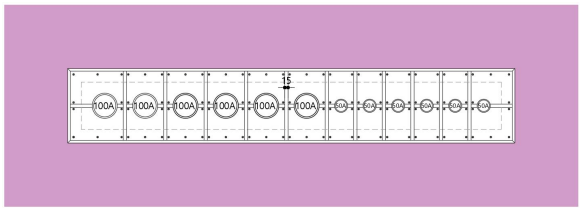




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

마) 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움보드와 지지구조의 접점 부위를 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상, 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상
- 내화채움보드M 사이의 이음매 부분(내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드M-관통재 접점)을 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상, 건조 후 : 12 ㎜ 이상
- 반대편도 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

바) 내화채움재2(내화자켓) 설치-2

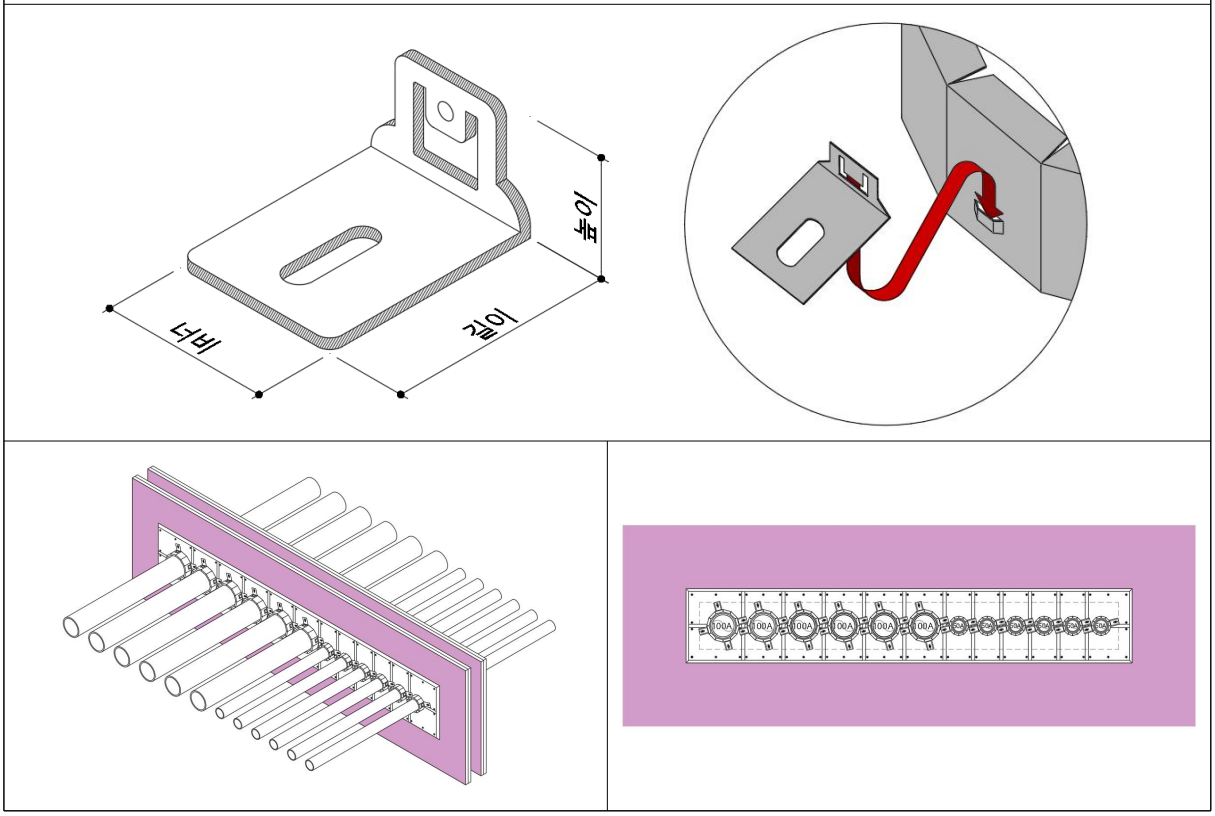
- 설치한 내화채움재2【내화자켓 [SFBA-200 {자켓 + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상)}】의 규격에 맞는 브라켓을 해당 자켓의 홈에 맞추어 체결 후 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정시킨다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

※ 내화채움재2(내화자켓) 규격

◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상)}]】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】

◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상)}]】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 2개)】

설치 위치 및 도면



2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드M는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며, 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

라. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)의 운반이나 적재 시 내화채움재(내화채움보드, 내화자켓)이 파손/변형 되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

마. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

바. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓) 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

2.4. 인정구조의 사용범위 (예)

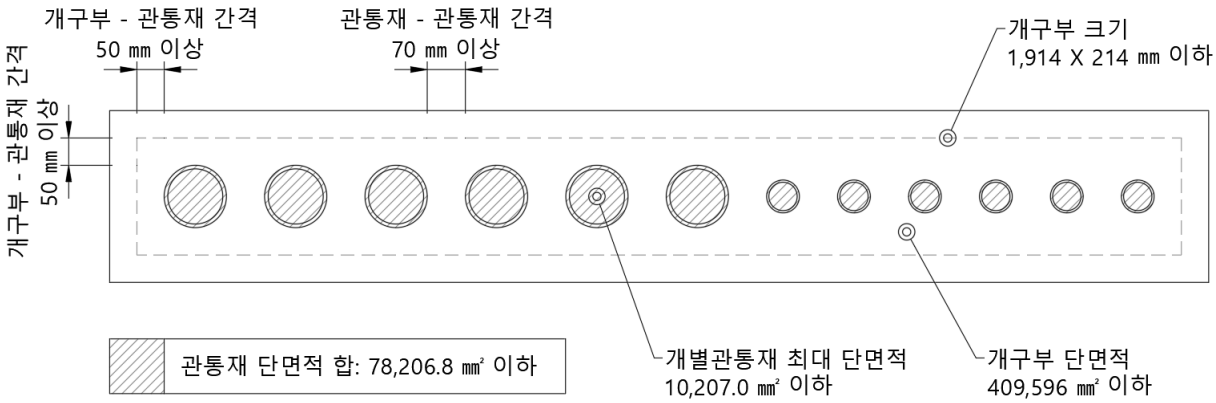
2.4.1 본 구성표는 품질인정을 위한 성능시험 시 구성된 사항으로, 아래 구성표의 조건을 만족하여 시공 시 사용할 수 있다.

가. 개구부 단면적 최대 크기 : 409,596 ㎟ 이하

나. 관통재 단면적 합 : 78,206.8 ㎟

다. 관통재-관통재 간격 : 70 ㎜ 이상

라. 개구부-관통재 간격 : 50 ㎜ 이상

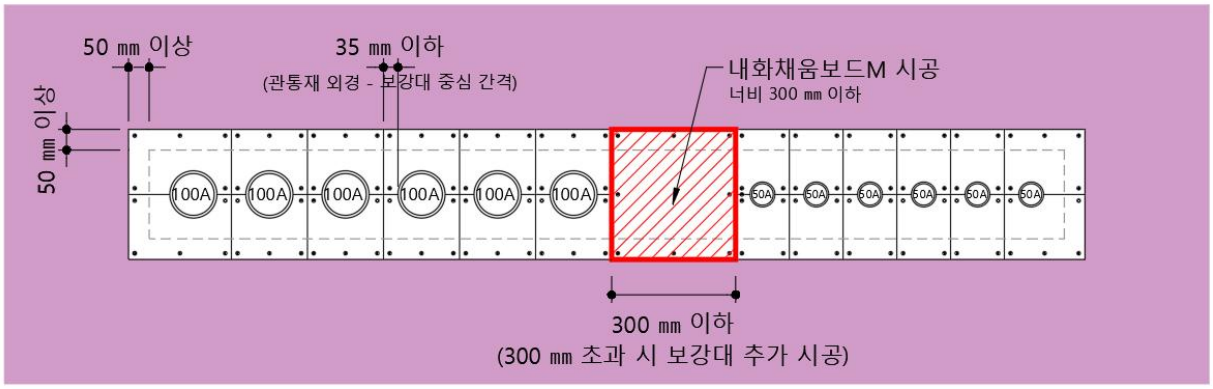


2.4.2 보강대 및 내화채움재1(내화채움보드M)의 설치는 아래의 기준에 따른다.

가. 관통재 끝단과 보강대 중심부 사이의 거리는 100 ㎜ 이내로 한다.

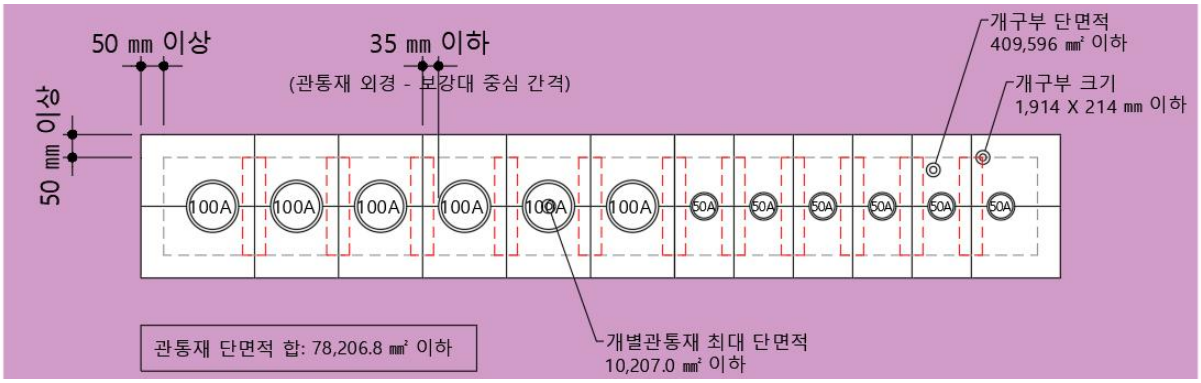
나. 보강대와 보강대 사이의 공간이 발생하는 경우 내화채움재1(내화채움보드M)을 사이 공간에 설치하여 메운다.

다. 보강대와 보강대 사이의 공간을 메울 경우 내화채움재1(내화채움보드M)의 지지구조와의 겹침부 길이는 50 ㎜ 이상을 유지하도록 하며, 내화채움재1(내화채움보드M)의 가로 길이는 최대 300 ㎜ 로 한다. 만일, 300 ㎜를 초과할 경우 보강대를 추가 설치하여야 한다.



[보강대 및 내화채움보드M 설치 예]

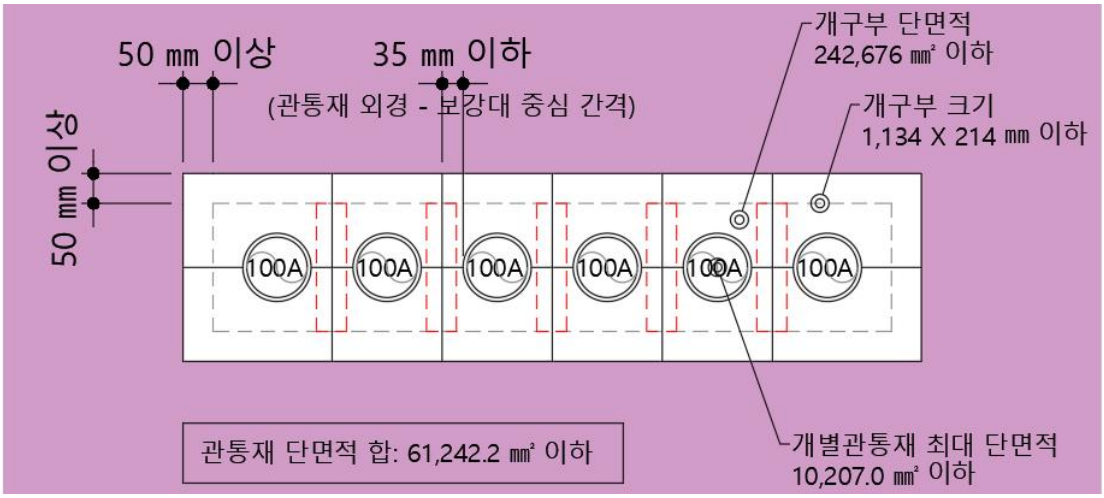
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=



개구부	1,036 ㎜ × 367 ㎜ (380,212.0 ㎟)						관통재 단면적 합		78,206.8 ㎟		
개구부-관통재 간격	50 ㎜ 이상						관통재-관통재 간격		70 ㎜ 이상		
관통재 (배관 외경) (㎜)	내화채움재1[내화채움보드M] 규격(이상)						내화채움재2[내화자켓] 규격 (이상)				
	도장용융아연도금강판			채움재(나보드)			자켓		채움재(내화밴드)		
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
100A (114) * 끝단	0.32	249	157	11.84	249	157	0.6	42	10.0	40	405
100A (114) * 중앙	0.32	184	157	11.84	184	157	0.6	42	10.0	40	405
50A (60) * 끝단	0.32	195	157	11.84	195	157	0.6	32	8.0	30	230
50A (60) * 중앙	0.32	130	157	11.84	130	157	0.6	32	8.0	30	230

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=



개구부			1,134 mm × 214 mm (242,676.0 ㎟)			관통재 단면적 합			61,242.2 ㎟	
개구부-관통재 간격			50 mm 이상			관통재-관통재 간격			70 mm 이상	
관통재 (배관 외경) (mm)	내화채움재1[내화채움보드M] 규격(이상)						내화채움재2[내화자켓] 규격 (이상)				
	도장용융아연도금강판			채움재(나보드)			자켓		채움재(내화밴드)		
	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)
100A (114) * 끝단	0.32	249	157	11.84	249	157	0.6	42	10.0	40	405
100A (114) * 중앙	0.32	184	157	11.84	184	157	0.6	42	10.0	40	405

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

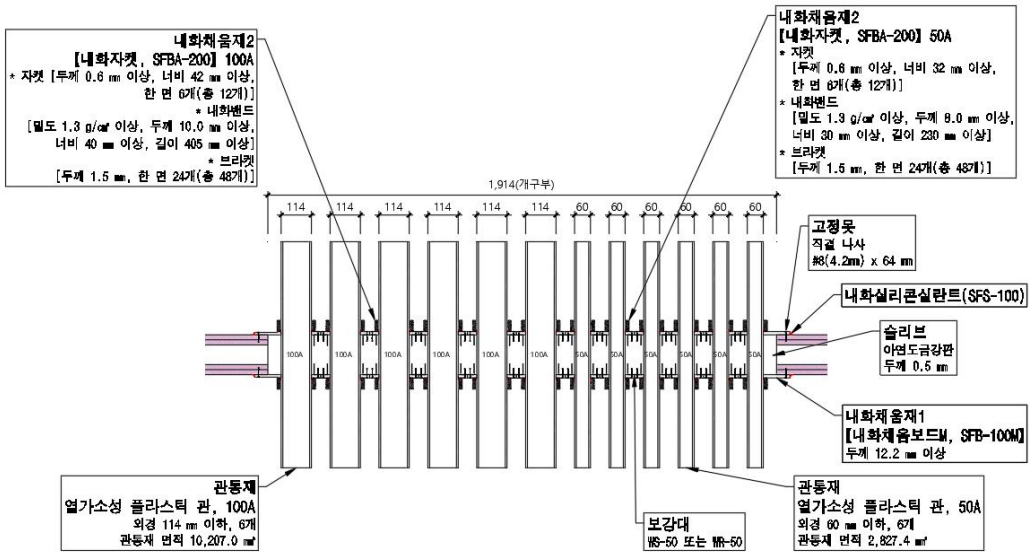
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="6">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="25">2</td><td rowspan="25">구성
자재</td><td rowspan="5">내화채움재1
(내화채움보드M)</td><td colspan="3">두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>12.2 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td colspan="2"></td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td colspan="2"></td><td>철판면 200N 이상,
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">강열감량 (%)</td><td colspan="2"></td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td colspan="2"></td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="20">내화채움재2
(내화자켓)</td><td rowspan="4">자켓</td><td rowspan="2">100A</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>0.6 이상</td></tr>
<tr><td>너비 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>42 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">50A</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>0.6 이상</td></tr>
<tr><td>너비 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="8">내화밴드</td><td rowspan="2">100A</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>10.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">50A</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>30 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도 (g/㎤)</td><td colspan="2"></td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가스유해성</td><td colspan="2"></td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">강열감량 (%)</td><td colspan="2"></td><td>68 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창력 주1)</td><td colspan="2"></td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">브라켓</td><td colspan="2">두께 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>1.5 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>29.8 ± 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">길이 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>40 ± 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이 (㎜)</td><td colspan="2"></td><td>21 ± 1</td></tr>
<tr><td rowspan="11">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td colspan="2"></td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td colspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td colspan="2"></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>가로</td><td colspan="2"></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td colspan="2"></td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td colspan="2"></td><td>200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23 ℃</td><td colspan="2"></td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td colspan="2"></td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td colspan="2"></td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td colspan="2"></td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td colspan="2"></td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td colspan="2"></td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td colspan="2"></td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td colspan="3">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

3.2 내화채움구조의 구성재료

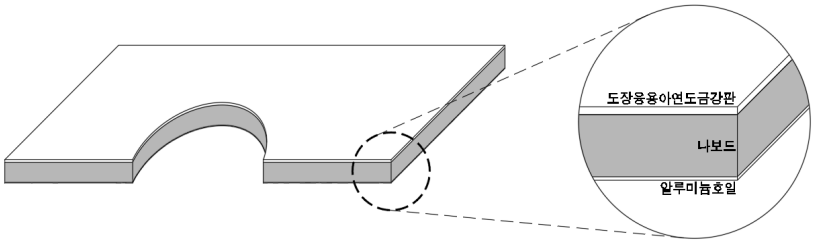


구분			내용
내화채움재1	내화채움보드M 【SFB-100M】		온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
내화채움재2	내화자켓 【SFBA-200】	자켓	내화자켓 프레임을 형성하는 자재
		내화밴드	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
		브라켓	내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 자재
내화실리콘실란트【SFS-100】			마감으로 사용하는 자재
고정못			내화채움재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

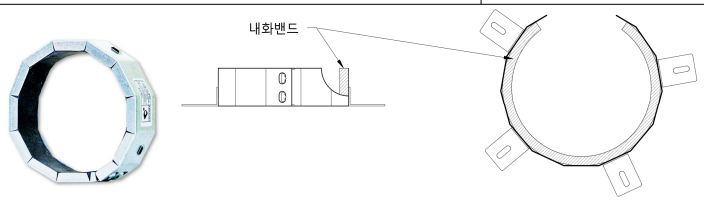
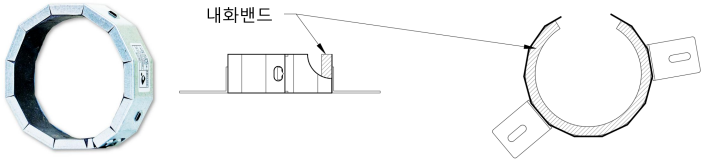
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (내화채움보드M, SFB-100M)

<table>
<tr><th colspan="3">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="3">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">도장용융아연도금강판</td><td rowspan="2">치수 (㎜)</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="5">- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
- 공급업체의 시험성적서로 대체
- 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄호일</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td rowspan="2">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>알루미늄 성분비 (%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>11.84 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>16.34 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움보드M</td><td rowspan="3">특성</td><td>강열감량 (%)</td><td>60 이하</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td></tr>
<tr><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>18.96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">제품 형상 및 도면</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

3.3.2 내화자켓 (SFBA-200)

<table>
<tr><th colspan="3">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="3">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 내화자켓에 결합되어있는 형태로 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">구성</td><td colspan="2">자켓에 내화밴드가 삽입된 내화채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="4">자켓</td><td rowspan="3">치수 (㎜)</td><td colspan="2">재질</td><td>용융아연도금강판</td><td rowspan="4">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">두께</td><td>100A</td><td rowspan="2">0.6 이상</td></tr>
<tr><td>50A</td></tr>
<tr><td>특성</td><td colspan="2">인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화 밴드</td><td rowspan="2">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">두께</td><td>100A</td><td>10.0 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>50A</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>특성</td><td colspan="2">밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">강열감량</td><td>68 % 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창율</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">제품 형상 및 도면</td><td>100A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>50A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

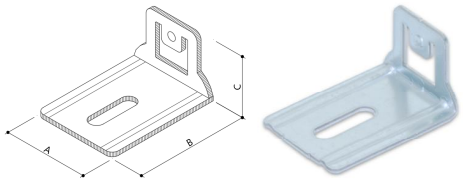
3.3.3 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품질항목			F형 품질기준	품질관리
모양				
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200 (M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

3.3.4 브라켓

품질항목		품질기준
제품 형상 및 도면		
외 관		제품 손상이 없을 것
재질		용융아연도금강판
두께		1.5 ㎜ 이상
특성	인장강도	270 ㎫ 이상
	항복점	205 ㎫ 이상
품질관리		사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시

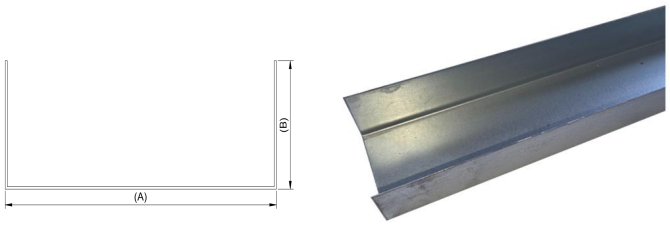
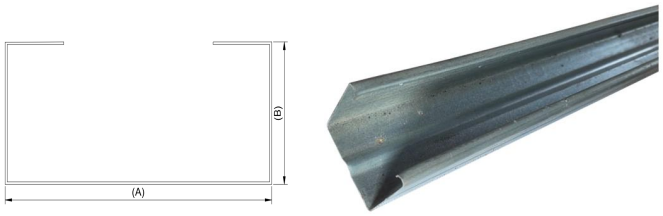
3.3.5 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화채움보드M, 내화자켓, 보강대	
제품 형상 및 도면	직결나사	
		
길이(A) (㎜)	64 ± 1.5	38 ± 1.5
직경(B) (㎜)	#8 (4.2㎜ ± 0.3)	#10 (4.8㎜ ± 0.3)
재질	철재 재질의 직결 나사	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

3.3.6 보강대

- WS-50(스터드) 및 WR-50(러너) 이상의 제품을 사용한다.

	품질항목		품질기준
러너	모양		
	치수 (㎜)	너비(A)	51.5 이상
		높이(B)	40 ± 1
스터드	모양		
	치수 (㎜)	너비(A)	49.5 이상
		높이(B)	45 ± 1
품질관리			KS D 3609에 준하여 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

4. 현장시공 품질관리

4.1 시공관리체크시트

<table>
<tr><td colspan="15">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="5">DO-NWM100A0-2H-BJ</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="5">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">관통재 및 개구부
확인</td><td colspan="3">개구부 크기</td><td rowspan="8">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,914㎜ × 214㎜
(409,596 ㎟)</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">관통재-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>70 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">관통재 단면적 합</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>78,206.8 ㎟</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>내화채움재1
(내화채움보드M)
설치</td><td>내화
채움
보드M</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>12.2 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">3</td><td rowspan="10">내화채움재2
(내화자켓)
설치</td><td rowspan="5">100A</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td rowspan="10"></td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>0.6 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>42 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드1</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>40 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>405 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">50A</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>0.6 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>32 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드1</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>30 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>230 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화실리콘
실란트 코킹</td><td rowspan="2">SFS-100</td><td colspan="2">테두리</td><td rowspan="2"></td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>12.2 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">이음매</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자 (감리자)</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : q1TOh7GgiBQ=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식